ATELIER MATEMATIC

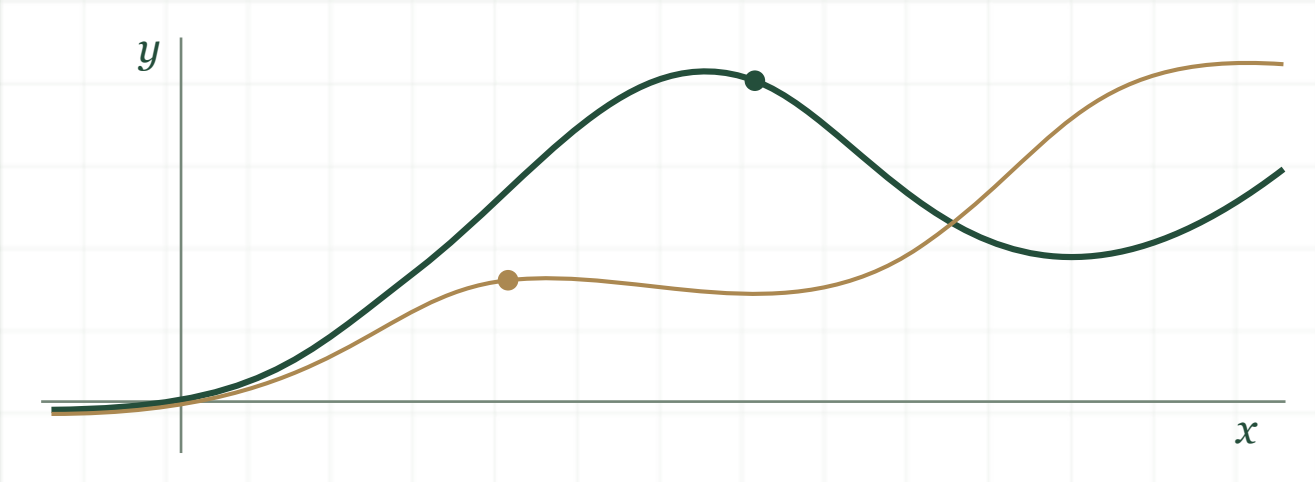
GHID DE STUDIU

Matematică pentru înțelegere și memorare

Algebră și analiză

De la legile de compoziție la primitive și metode de integrare. Definiții clare, formule explicate și rezolvări pe care le poți reface singur.

25	88	28
lecții	exemple rezolvate	întrebări de verificare



Un ghid organizat din 40 de fotografii cu notițe

ÎNAINTE DE PRIMA LECȚIE

Cum folosești ghidul

Scopul este să recunoști ideea unui exercițiu, să alegi formula potrivită și să refaci argumentul fără să copiezi rezolvarea.

Materialul urmează notițele fotografiate și reunește continuările aceleiași lecții. Prima parte construiește noțiunile de algebră; a doua pornește de la primitive și ajunge la metode de integrare și la studiul funcțiilor.

01 **Înțelege regula.** Citește formula împreună cu domeniul și condițiile ei. Explică pe scurt de ce funcționează.

02 **Refă exemplul.** Acoperă pașii, încearcă singur și compară după fiecare etapă.

03 **Recuperează din memorie.** Răspunde la întrebările de la sfârșitul lecției înainte să citești răspunsurile.

04 **Revino la distanță.** Reia lecția după o zi, trei zile și o săptămână. Insistă pe pașii la care ai ezitat.

Două trasee de rezolvare

Algebră

Domeniu → lege internă → asociativitate → neutru → inverse → comutativitate

Analiză

Domeniu → simplificare → alegerea metodei → primitivă → verificare prin derivare

Citește condițiile împreună cu formula

Un rezultat care iese din mulțime nu validează o lege internă. O primitivă se stabilește pe un interval din domeniu. Într-o integrală nedefinită apare constanta C; într-o integrală definită calculezi diferența $F(b) - F(a)$.

Convenția pentru naturale. Când zero este relevant, ghidul precizează dacă se folosește $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Această alegere poate schimba lista soluțiilor.

Despre surse. Marcajele S01–S40 indică fotografiile de origine. Corecțiile și fragmentele incerte sunt explicate în notele de la final. Fotografiile originale nu sunt incluse în acest ghid public.

HARTA GHIDULUI

Cuprins

Algebră

01	Legi de compoziție și părți stabile	4
02	Tabla legii și operații cu rest	5
03	Comutativitate și asociativitate	6
04	Element neutru și elemente simetrizabile	8
05	Factorizare, radicali și element absorbant	9
06	Matrice parametrice și legea parametrilor	11
07	Monoid, grup și grup abelian	12
08	Grup pe $(-3,\infty)$ schimbarea $x \mapsto x+3$	14
09	Grupul matricelor cu $a^2-2b^2=1$	16
10	Un grup pe intervalul $(-1,\ 1)$	17
11	Exerciții BAC legea $\frac{2}{3}(x-3)(y-3)+3$	19

Analiză

12	Primitiva integrarea inversează derivarea	21
13	Primitive ale puterilor și radicalilor	22
14	Exponențiale și logaritmi	24
15	Formule trigonometrice de memorat	26
16	Numitori pătratici și fracții simple	27
17	Funcții compuse caută derivata din interior	29
18	Simplifică integrandul înainte de integrare	30
19	Integrale raționale pregătirea algebrică	32
20	Primitive compuse recunoaște funcția interioară	34
21	Primitive compuse cu pătrate și radicali	38
22	Studiul unei primitive semn, variație, inflexiune	40
23	Integrarea prin părți alegere, repetare, ciclu	42
24	Integrale cu radicali rescrie și izolează	44
25	Derivata unui raport și asimptota oblică	46

Formular de recapitulare 48

28 de întrebări de verificare 51

Răspunsuri și explicații 56

Note despre surse 59

LECȚIA 01 Algebră

Legi de compoziție și părți stabile

O lege internă asociază fiecărei perechi dintr-o mulțime un rezultat în aceeași mulțime. O parte stabilă păstrează această proprietate pe o submulțime.

SURSE S01

Reguli și formule

Lege de compoziție internă

$$* : M \times M \to M$$

Mulțimea M este nevidă. Pentru orice $x, y \in M$, rezultatul $x * y$ trebuie să aparțină tot lui M.

Parte stabilă

$$H \subseteq M, \quad \forall x, y \in H, \quad x * y \in H$$

Demonstrezi închiderea pentru toate perechile din H, nu numai pentru câteva exemple.

Factorizare pentru închidere

$$xy - 2x - 2y + 6 = (x-2)(y-2) + 2$$

Pe $[2, +\infty)$, factorii sunt nenegativi, deci rezultatul este cel puțin 2.

Exemple rezolvate

01 **Pe $\mathbb{N}$, $x \circ y = 2x + 3y^2$. Calculează $2 \circ 3$ și $3 \circ 2$.**

1. $2 \circ 3 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3^2 = 4 + 27 = 31$.
2. $3 \circ 2 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2^2 = 6 + 12 = 18$.
3. Rezultatele diferă; operația nu este comutativă.

REZULTAT $2 \circ 3 = 31$, $3 \circ 2 = 18$.

02 **Arată că $H = [2, +\infty)$ este stabilă pentru $x * y = xy - 2x - 2y + 6$.**

1. Pentru $x, y \in H$, avem $x - 2 \geq 0$ și $y - 2 \geq 0$.
2. Rescriem $x * y = (x-2)(y-2) + 2$.
3. Produsul este nenegativ, deci $x * y \geq 2$.

REZULTAT $x * y \in H$ pentru orice $x, y \in H$; H este parte stabilă.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce verifici pentru ca o operație să fie internă?

Să fie definită pentru orice pereche din mulțime, iar rezultatul să rămână în mulțime.

Cum demonstrezi că o submulțime este stabilă?

Iei x, y arbitrare din submulțime și demonstrezi că $x * y$ aparține submulțimii.

Ajunge să testezi trei perechi pentru închidere pe un interval?

Nu. Este necesară o demonstrație pentru toate perechile.

Greșeli de evitat

- Nu confunda formula definită pe R cu restricția ei la o mulțime mai mică.
- Nu schimba ordinea argumentelor fără să fi demonstrat comutativitatea.

LECȚIA 02 Algebră

Tabla legii și operații cu rest

Pe o mulțime finită, tabla legii arată toate rezultatele. În operațiile definite prin rest, calculezi formula întâi, apoi reduci modulo numărul dat.

SURSE S02

Reguli și formule

Citirea tablei

$$T_{ij} = x_i * x_j$$

Primul operand indică linia, al doilea coloana. Dacă toate celulele sunt în M, operația este internă.

Înmulțirea rădăcinilor unității

$$M = \{1, -1, i, -i\}, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1$$

Tabla înmulțirii: liniile sunt $1, -1, i, -i$, iar rezultatele sunt respectiv $(1, -1, i, -i)$, $(-1, 1, -i, i)$, $(i, -i, -1, 1)$, $(-i, i, 1, -1)$.

Operația cu rest

$$x \perp y = (x + 2y) \bmod 5$$

Restul este unul dintre $0, 1, 2, 3, 4$. Pentru o lege internă pe naturale folosim convenția $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Exemple rezolvate

O1 **Calculează** $(2 \perp 3) \perp (4 \perp 5)$**.**

1. $2 \perp 3 = (2 + 2 \cdot 3) \bmod 5 = 8 \bmod 5 = 3$.
2. $4 \perp 5 = (4 + 2 \cdot 5) \bmod 5 = 14 \bmod 5 = 4$.
3. $3 \perp 4 = (3 + 2 \cdot 4) \bmod 5 = 11 \bmod 5 = 1$.

REZULTAT 1.

02 **Este asociativă operația $x \perp y = (x + 2y) \bmod 5$?**

1. $(2 \perp 3) \perp 4 = 3 \perp 4 = 1$.
2. $3 \perp 4 = 1$, deci $2 \perp (3 \perp 4) = 2 \perp 1 = 4$.
3. Un contraexemplu este suficient: $1 \neq 4$.

REZULTAT Nu este asociativă; parantezele schimbă rezultatul.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Unde cauți x*y în tabla legii?

La intersecția liniei x cu coloana y.

Care sunt resturile posibile la împărțirea la 5?

0, 1, 2, 3, 4.

Câte contraexemple sunt necesare pentru a infirma asociativitatea?

Unul singur.

Greșeli de evitat

- Nu elimina parantezele: operația cu rest din exemplu nu este asociativă.
- În S02, a doua compunere cerută are o grupare neclară; nu îi este atribuit un rezultat neconfirmat.
- Dacă N exclude 0, o operație care poate produce 0 nu este internă pe N.

LECȚIA 03 Algebră

Comutativitate și asociativitate

Comutativitatea permite schimbarea ordinii, asociativitatea permite schimbarea parantezelor. Sunt proprietăți distincte, demonstrate pentru toate elementele domeniului.

SURSE S04 · S06

Reguli și formule

Comutativitate

$$\forall x, y \in M, \quad x * y = y * x$$

Schimbi ordinea a doi operanzi fără să schimbi rezultatul.

Asociativitate

$$\forall x, y, z \in M, \quad (x * y) * z = x * (y * z)$$

Schimbi gruparea a trei operanzi fără să schimbi ordinea lor.

Forma utilă din caiet

$$x * y = xy - 4x - 4y + 20 = (x - 4)(y - 4) + 4$$

Expresia este simetrică în x, y. Pe $[4, +\infty)$, rezultatul rămâne în interval.

Compunere triplă

$$(x * y) * z = x * (y * z) = (x - 4)(y - 4)(z - 4) + 4$$

Forma factorizată demonstrează asociativitatea imediat. Dezvoltarea comună este $xyz - 4xy - 4xz - 4yz + 16x + 16y + 16z - 60$.

Exemple rezolvate

01 Demonstrează comutativitatea pentru $x * y = xy - 4x - 4y + 20$.

1. $x * y = xy - 4x - 4y + 20$.
2. $y * x = yx - 4y - 4x + 20$.
3. Cum $xy = yx$ și adunarea este comutativă, expresiile sunt egale pentru orice x, y din domeniu.

REZULTAT Operația este comutativă.

02 Demonstrează asociativitatea aceleiași operații.

1. Scriem $x * y = (x - 4)(y - 4) + 4$.
2. $(x * y) * z = [(x * y) - 4](z - 4) + 4 = (x - 4)(y - 4)(z - 4) + 4$.
3. $x * (y * z) = (x - 4)[(y * z) - 4] + 4 = (x - 4)(y - 4)(z - 4) + 4$.

REZULTAT $(x * y) * z = x * (y * z)$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Care proprietate permite schimbarea ordinii?

Comutativitatea.

Care proprietate permite schimbarea parantezelor?

Asociativitatea.

O singură pereche cu x*y=y*x demonstrează comutativitatea?

Nu. Egalitatea trebuie demonstrată pentru toate perechile.

Greșeli de evitat

- În caiet apare $2 * 5 = 5 * 2 = 2$, dar $2 \notin [4, +\infty)$; folosește demonstrația generală în domeniul corect.
- Nu confunda o verificare numerică reușită cu o demonstrație generală.
- Demonstrațiile funcționează și pe intervalul deschis (4,+∞), dacă acesta este domeniul ales.

LECȚIA 04 Algebră

Element neutru și elemente simetrizabile

Neutrul păstrează elementul cu care este compus. Simetricul lui x îl readuce la neutru. În ambele cazuri, candidatul trebuie să aparțină domeniului.

SURSE S04 · S11

Reguli și formule

Element neutru

$$e \in M, \quad \forall x \in M, \quad x * e = e * x = x$$

Neutrul este o constantă independentă de x. Verifică ambele poziții, dacă nu ai demonstrat comutativitatea.

Element simetrizabil

$$\exists x' \in M, \quad x * x' = x' * x = e$$

Rezolvă ecuația pentru x', apoi verifică apartenența la mulțime și ambele egalități.

Neutrul legii cu prag 4

$$x * y = (x-4)(y-4)+4, \quad e = 5$$

Prin $e - 4 = 1$, obții $x * 5 = x$.

Simetricul legii cu prag 5

$$x * y = (x-5)(y-5)+5, \quad e = 6, \quad x' = 5 + \tfrac{1}{x-5}$$

Pe $M = (5, +\infty)$, numitorul este pozitiv, deci $x' > 5$, iar simetricul este admis.

Exemple rezolvate

01 Găsește neutrul pentru $x * y = xy - 4x - 4y + 20$, pe $[4, +\infty)$.

1. Impunem $(x-4)(e-4)+4 = x$ pentru orice x.
2. Este necesar $e - 4 = 1$, deci $e = 5$.
3. $x * 5 = (x-4)\cdot 1 + 4 = x$; la fel $5 * x = x$, iar 5 aparține domeniului.

REZULTAT $e = 5$.

02 Arată că fiecare $x > 5$ are un simetric pentru $x * y = xy - 5x - 5y + 30$.

1. Forma factorizată este $(x-5)(y-5)+5$, cu neutru 6.
2. $x * x' = 6$ devine $(x-5)(x'-5) = 1$.
3. $x' = 5 + 1/(x-5) > 5$, deci aparține domeniului.
4. Formula este comutativă, astfel verificarea în ambele poziții dă 6.

REZULTAT Toate elementele sunt simetrizabile, cu $x' = 5 + \frac{1}{x-5}$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce verifici după ce ai găsit un candidat pentru neutru?

Că aparține domeniului și că funcționează pentru orice x, în ambele poziții.

Simetricul față de o lege oarecare este mereu −x sau 1/x?

Nu. Îl determini din ecuația x*x′=e pentru legea respectivă.

De ce x′=5+1/(x−5) aparține lui (5,+∞)?

Pentru că x−5>0, deci termenul reciproc este pozitiv.

Greșeli de evitat

- Neutrul trebuie să fie același pentru toate elementele.
- În S04, încercarea cu e=0 este corectată; 0 nici nu aparține domeniului.
- O soluție algebrică pentru simetric nu este validă dacă iese din mulțime.

LECȚIA 05 Algebră

Factorizare, radicali și element absorbant

Forma factorizată dezvăluie semnul rezultatului și elementele speciale ale unei operații. Un absorbant poate scurta o compunere foarte lungă la un singur pas.

SURSE S05 · S07

Reguli și formule

Închiderea unei legi cu radical

$$G = [3, +\infty), \quad x * y = \sqrt{x^2 + y^2 - 9} \geq 3$$

Din $x, y \geq 3$, rezultă $x^2 + y^2 - 9 \geq 9$; radicalul este definit și rezultatul este în G.

Forma factorizată

$$2xy - 6x - 6y + 21 = 2(x - 3)(y - 3) + 3$$

Pe $(3, +\infty)$, ambii factori sunt pozitivi; rezultatul este strict mai mare decât 3.

Absorbantul

$$x * 3 = 3 * x = 3$$

Pentru această lege pe $\mathbb{R}$, numărul 3 impune rezultatul oricărei compuneri în care apare.

Asociativitatea înainte de compuneri repetate

$$(x * y) * z = x * (y * z) = 4(x - 3)(y - 3)(z - 3) + 3$$

Această egalitate justifică scrierea unei compuneri lungi fără paranteze.

Exemple rezolvate

01 **Arată că $[3,+\infty)$ este stabilă pentru $x*y=\sqrt{x^2+y^2-9}$.**

1. $x,y\geq 3$ implică $x^2,y^2\geq 9$.
2. $x^2+y^2-9\geq 9$.
3. Radicalul principal este cel puțin 3.

REZULTAT $x*y\in[3,+\infty)$.

02 **Pentru $x*y=2xy-6x-6y+21$ pe $\mathbb{R}$, calculează $1*\sqrt{2}*\sqrt{3}*\cdots*\sqrt{2012}$.**

1. Rescriem $x*y=2(x-3)(y-3)+3$.
2. Observăm $x*3=3*x=3$.
3. În șir apare $\sqrt{9}=3$. Asociativitatea permite gruparea compunerilor; după apariția lui 3, rezultatul rămâne 3.

REZULTAT 3.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce deosebește neutrul de absorbant?

Neutrul păstrează celălalt element; absorbantul impune propriul rezultat.

De ce compunerea cu radicali până la √2012 are rezultatul 3?

Conține √9=3, care este absorbant pentru această lege.

Ce proprietate verifici înainte să elimini parantezele unei compuneri lungi?

Asociativitatea.

Greșeli de evitat

- Compunerea cu $1,\sqrt{2},\ldots$ se face pe $\mathbb{R}$. Aceste valori nu aparțin submulțimii $(3,+\infty)$ studiate separat.
- Nu confunda cele două legi din lecție: una conține radical, cealaltă un produs factorizat.
- Un absorbant nu este un element neutru.

LECȚIA 06 Algebră

Matrice parametrice și legea parametrilor

Într-o familie de matrice, calculează produsul și recunoaște parametrul rezultat. Apartenența cere atât forma corectă, cât și respectarea restricțiilor parametrului.

SURSE S03 · S05 · S10

Reguli și formule

Prima familie

$$A(x)=\begin{pmatrix}1-2x & -3x\\ 6x & 1+9x\end{pmatrix},\quad x\in\mathbb{R}\setminus\{-1/7\}$$

Familia este studiată cu înmulțirea obișnuită a matricelor.

Legea parametrilor

$$A(x)A(y)=A(x+y+7xy)$$

Intrările produsului se reunesc în același parametru $t=x+y+7xy$.

Restricția pentru închidere

$$1+7(x+y+7xy)=(1+7x)(1+7y)\neq 0$$

Cum $x,y\neq -1/7$, parametrul produsului nu poate fi $-1/7$. Această verificare completează demonstrația din caiet.

Neutru și proprietăți

$$A(0)=I_2,\quad A(x)A(y)=A(y)A(x)$$

Comutativitatea este valabilă în această familie. Asociativitatea este moștenită de la înmulțirea matricelor; ambele grupări au parametrul $x+y+z+7xy+7xz+7yz+49xyz$.

A doua familie

$$B(x)=\begin{pmatrix}1+6x & 4x\\ -9x & 1-6x\end{pmatrix},\quad B(x)B(y)=B(x+y)$$

Parametrul rezultat este $x+y\in\mathbb{R}$, deci înmulțirea este internă pe această familie.

Exemple rezolvate

01 Demonstrează $A(x)A(y)=A(x+y+7xy)$.

1. Intrarea $(1,1)$ este $(1-2x)(1-2y)-18xy=1-2x-2y-14xy$.
2. Intrarea $(1,2)$ este $(1-2x)(-3y)-3x(1+9y)=-3x-3y-21xy$.
3. Intrarea $(2,1)$ este $6x(1-2y)+6y(1+9x)=6x+6y+42xy$.
4. Intrarea $(2,2)$ este $-18xy+(1+9x)(1+9y)=1+9x+9y+63xy$.
5. Fiecare intrare are forma corespunzătoare lui $A(t)$, cu $t=x+y+7xy$.

REZULTAT $A(x)A(y)=A(x+y+7xy)$.

02 Verifică neutrul familiei $A(x)$.

1. Candidatul este $A(0) = I_2$.
2. $A(x)A(0) = A(x + 0 + 7x \cdot 0) = A(x)$.
3. La fel $A(0)A(x) = A(x)$, iar $0 \neq -1/7$.

REZULTAT $A(0) = I_2$.

03 Arată că $B(x)B(y)$ rămâne în familia B.

1. Înmulțirea directă dă intrările $1 + 6(x + y)$, $4(x + y)$, $-9(x + y)$, $1 - 6(x + y)$.
2. Recunoaștem $B(x + y)$.
3. Cum $x + y \in \mathbb{R}$, parametrul este admis.

REZULTAT $B(x)B(y) = B(x + y)$, deci legea este internă.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce verifici după ce ai recunoscut produsul A(t)?

Că parametrul t respectă toate restricțiile din definiția familiei.

Care este neutrul înmulțirii în prima familie?

$A(0) = I_2$.

Înseamnă comutativitatea familiei A(x) că toate matricele comută?

Nu. În general, înmulțirea matricelor nu este comutativă.

Greșeli de evitat

- Forma $A(t)$ nu este suficientă fără $t \neq -1/7$.
- Comutativitatea primei familii nu se generalizează la toate matricele.
- În S05, un rând din $B(y)$ conține o eroare de copiere: dreapta sus este $4y$, nu $4x$.

LECȚIA 07 Algebră

Monoid, grup și grup abelian

Verifică proprietățile în ordine: lege internă, asociativitate, neutru, inverse, comutativitate. Primele trei dau un monoid; inversele dau un grup; comutativitatea dă un grup abelian.

SURSE S15 · S19

Reguli și formule

Lege internă

$$* : M \times M \to M$$

M este nevidă și rezultatul operației rămâne în M.

Asociativitate

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

Se verifică pentru orice x, y, z din M.

Element neutru

$$x * e = e * x = x$$

Același e din M trebuie să funcționeze pentru toate elementele și în ambele ordini.

Element inversabil

$$x * x' = x' * x = e$$

Inversul x′ trebuie să aparțină tot lui M. Mulțimea elementelor inversabile se notează U(M).

Comutativitate

$$x * y = y * x$$

Un grup care îndeplinește această proprietate este abelian.

Exemple rezolvate

01 Care sunt elementele inversabile în monoizii (ℕ,+) și (ℕ,·)?

1. Pentru adunare, neutrul este 0 și ecuația x+x′=0 are în ℕ doar soluția x=x′=0.
2. Pentru înmulțire, neutrul este 1 și ecuația xx′=1 are în ℕ doar soluția x=x′=1.

REZULTAT U(ℕ,+)={0}; U(ℕ,·)={1}, cu convenția 0∈ℕ.

02 Este (ℝ,·) un grup?

1. Înmulțirea este internă și asociativă; 1 este elementul neutru.
2. Pentru 0 nu există x′ cu 0·x′=1.

REZULTAT Este monoid, dar nu grup.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce proprietăți definesc un monoid?

O lege internă asociativă și un element neutru.

Ce adaugi unui monoid pentru a obține un grup?

Fiecare element trebuie să aibă invers în aceeași mulțime.

Ce înseamnă grup abelian?

Un grup a cărui lege este și comutativă.

Ce reprezintă U(M)?

Mulțimea elementelor inversabile ale monoidului M.

Greșeli de evitat

- Comutativitatea nu este obligatorie pentru un monoid sau pentru un grup.
- Verifică apartenența neutrului și a inverselor la domeniu.
- Exemplul (ℕ,+) presupune convenția 0∈ℕ; fără 0, mulțimea nu conține neutrul adunării.

LECȚIA 08 Algebră

Grup pe (−3,∞) schimbarea x ↦ x+3

Legea x*y=xy+3x+3y+6 devine înmulțirea obișnuită după translația x↦x+3. Această formă face toate verificările scurte.

SURSE S13 · S19 · S20 · S23

Reguli și formule

Forma utilă

$$x * y = (x + 3)(y + 3) - 3$$

Domeniul M=(−3,∞) devine mulțimea numerelor pozitive prin t=x+3.

Închidere

$$(x * y) + 3 = (x + 3)(y + 3) > 0$$

Rezultă x*y>−3, deci x*y∈M.

Asociativitate

$$(x * y) * z = x * (y * z) = (x + 3)(y + 3)(z + 3) - 3$$

Cele două parantezări dau exact aceeași expresie.

Neutru

$$e = -2$$

e+3=1, deoarece 1 este neutrul înmulțirii din coordonata translatată.

Invers

$$x' = -3 + \frac{1}{x+3}$$

(x+3)(x′+3)=1. Reciprocul este pozitiv, deci x′ rămâne în (−3,∞).

Comutativitate

$$(x + 3)(y + 3) = (y + 3)(x + 3)$$

Structura este grup abelian.

Exemple rezolvate

01 Demonstrează că M=(−3,∞), cu x*y=xy+3x+3y+6, este grup abelian.

1. Rescrie legea: x*y=(x+3)(y+3)−3.
2. x,y>−3 ⇒ (x+3)(y+3)>0 ⇒ x*y>−3.
3. Ambele parantezări ale produsului de trei elemente dau (x+3)(y+3)(z+3)−3.
4. Din x*e=x rezultă (x+3)(e+3)=x+3 și e=−2∈M.
5. Din x*x′=−2 rezultă x′=−3+1/(x+3)>−3.
6. Comutativitatea urmează din comutativitatea produsului obișnuit.

REZULTAT Toate proprietățile sunt verificate: (M,*) este grup abelian.

02 Pentru aceeași lege pe ℤ, află U(ℤ,*).

1. Neutrul este −2. Inversul formal este x′=−3+1/(x+3).
2. Ca x′ să fie întreg, întregul x+3 trebuie să dividă 1.
3. x+3∈{−1,1} ⇒ x∈{−4,−2}.
4. Ambele valori sunt propriile inverse.

REZULTAT U(ℤ,*)={−4,−2}.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce translație simplifică legea xy+3x+3y+6?

t=x+3; atunci (x*y)+3=(x+3)(y+3).

Care sunt neutrul și inversul în grupul de pe (−3,∞)?

e=−2; x′=−3+1/(x+3).

De ce inversul rămâne mai mare decât −3?

x+3>0, deci 1/(x+3)>0.

De ce pe ℤ există numai două elemente inversabile?

Un întreg are reciprocul întreg numai când este 1 sau −1.

Greșeli de evitat

- Domeniul schimbă rezultatul: −4 este unitate pe ℤ, dar nu aparține intervalului (−3,∞).
- Neutrul acestei legi este −2, nu 0 sau 1.
- Nu împărți la x+3 fără să verifici că x≠−3.

LECȚIA 09 Algebră

Grupul matricelor cu a²−2b²=1

Parametrii întregi satisfac a²−2b²=1. Înmulțirea păstrează forma matricei și această relație; inversul se obține schimbând semnul lui b.

SURSE S13 · S15 · S18

Reguli și formule

Mulțimea

$$G=\left\{A(a,b)=\begin{pmatrix}a & 2b\\ b & a\end{pmatrix} : a,b\in\mathbb{Z},\ a^2-2b^2=1\right\}$$

Operația este înmulțirea obișnuită a matricelor.

Produs

$$A(a,b)A(c,d)=A(ac+2bd,ad+bc)$$

Noii parametri sunt întregi.

Relația se păstrează

$$(ac+2bd)^2-2(ad+bc)^2=(a^2-2b^2)(c^2-2d^2)=1$$

Această identitate verifică apartenența produsului la G.

Neutru

$$A(1,0)=I_2$$

Parametrii 1 și 0 îndeplinesc relația cerută.

Invers

$$A(a,b)^{-1}=A(a,-b)$$

Produsul este (a²−2b²)I_2=I_2, iar noua pereche rămâne în G.

Grup abelian

$$A(a,b)A(c,d)=A(c,d)A(a,b)$$

Asociativitatea vine de la înmulțirea matricelor; comutativitatea vine de la formula simetrică a produsului.

Exemple rezolvate

01 Verifică direct inversul lui A(a,b).

1. A(a,−b) are parametri întregi și a²−2(−b)²=1.
2. În produs, elementele diagonale sunt a²−2b²=1.
3. Elementele din afara diagonalei sunt −2ab+2ab=0 și ab−ab=0.
4. Rezultă A(a,b)A(a,−b)=I_2; verificarea este valabilă și pentru b=0.

REZULTAT A(a,b)$^{-1}$=A(a,−b).

02 Exemplu dedus: calculează pătratul și inversul lui A(3,2).

1. $3^2-2\cdot 2^2=1$, deci $A(3,2)\in G$.
2. Formula produsului dă $A(3,2)^2=A(9+8,6+6)=A(17,12)$.
3. $17^2-2\cdot 12^2=289-288=1$.
4. Inversul este $A(3,-2)$.

REZULTAT $A(3,2)^2=A(17,12)$; $A(3,2)^{-1}=A(3,-2)$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Cum înmulțești parametrii (a,b) și (c,d)?

Obții (ac+2bd, ad+bc).

Cum găsești inversul fără să rezolvi un sistem?

Schimbi semnul lui b: $A(a,b)^{-1}=A(a,-b)$.

Care este matricea neutră?

$A(1,0)=I_2$.

De ce această familie este comutativă, deși matricele în general nu sunt?

Formula parametrilor produsului este simetrică în cele două perechi.

Greșeli de evitat

- Parametrii din sursă sunt întregi; nu înlocui domeniul cu $\mathbb{R}$ fără să spui acest lucru.
- Deducerea din caiet împarte la b; verificarea directă a inversului acoperă și b=0.
- Asociativitatea înmulțirii matricelor nu implică automat comutativitate.

LECȚIA 10 Algebră

Un grup pe intervalul (−1, 1)

Operația $x * y = (x + y)/(1 + xy)$ formează un grup abelian pe $(-1, 1)$. Domeniul face numitorii pozitivi și păstrează rezultatul în interval.

SURSE S09 · S11 · S12

Reguli și formule

Definirea operației

$$G = (-1, 1), \quad x * y = \tfrac{x+y}{1+xy}$$

Pentru $x, y \in G$, $|xy| < 1$, deci $1 + xy > 0$.

Închiderea

$$1 + x * y = \frac{(1+x)(1+y)}{1+xy} > 0, \quad 1 - x * y = \frac{(1-x)(1-y)}{1+xy} > 0$$

Prima inegalitate dă $x * y > -1$, a doua $x * y < 1$.

Asociativitatea

$$(x * y) * z = x * (y * z) = \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz}$$

Ambele grupări produc aceeași fracție. Numitorul este pozitiv deoarece este $(1 + xy)(1 + (x * y)z)$.

Neutru și inverse

$$e = 0, \quad x' = -x, \quad x * (-x) = \frac{0}{1-x^2} = 0$$

$-x \in G$ și $1 - x^2 > 0$, deci fiecare element are un simetric.

Comutativitate

$$\frac{x+y}{1+xy} = \frac{y+x}{1+yx}$$

Formula este simetrică în cei doi operanzi. Grupul este abelian.

Exemple rezolvate

01 Demonstrează că $x * y \in (-1, 1)$.

1. Din $|x|, |y| < 1$, avem $1 + xy > 0$.
2. $1 + x * y = (1 + x)(1 + y)/(1 + xy) > 0$, deci $x * y > -1$.
3. $1 - x * y = (1 - x)(1 - y)/(1 + xy) > 0$, deci $x * y < 1$.

REZULTAT $-1 < x * y < 1$; operația este internă.

02 Determină neutrul și simetricul unui element x.

1. $x * 0 = (x + 0)/(1 + x \cdot 0) = x$, iar $0 * x = x$.
2. $x * x' = 0$ impune $x + x' = 0$, deci $x' = -x$.
3. Verificăm $-x \in (-1, 1)$ și numitorul $1 - x^2 > 0$.

REZULTAT $e = 0$, $x' = -x$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

De ce numitorul 1+xy nu se anulează?

Pentru că $|xy| < 1$, deci $1 + xy > 0$.

Care sunt neutrul și simetricul în acest grup?

Neutrul este 0, iar simetricul lui x este $-x$.

În ce ordine poți verifica structura de grup abelian?

Operație definită și internă, asociativitate, neutru, inverse, apoi comutativitate.

Greșeli de evitat

- Verifică semnul numitorului înainte să împarți o inegalitate.
- Capetele −1 și 1 sunt excluse.
- Nu aplica formula pe toată $\mathbb{R}$: poate avea numitor nul și poate ieși din interval.

LECȚIA 11 Algebră

Exerciții BAC legea ⅔(x−3)(y−3)+3

Păstrează forma factorizată. Produsul repetat devine un produs obișnuit al termenilor x−3, cu o putere a lui 2/3 în față.

SURSE S08 · S14 · S16 · S17

Reguli și formule

Legea

$$x * y = \frac{2}{3}(x-3)(y-3)+3$$

O lege de compoziție pe $\mathbb{R}$.

Trei termeni

$$x * y * z = \frac{4}{9}(x-3)(y-3)(z-3)+3$$

Înlocuiește mai întâi x*y, apoi observă anularea lui +3−3.

n termeni

$$x_1 * \cdots * x_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \prod_{k=1}^{n}(x_k-3)+3$$

Fiecare operație suplimentară aduce un factor 2/3.

Exemple rezolvate

01 Arată că 0*2=5.

1. 0*2=(2/3)(0−3)(2−3)+3.
2. (2/3)(−3)(−1)+3=2+3.

REZULTAT 0*2=5.

02 Rezolvă x*(3x/2)=5x, x∈R.

1. x*(3x/2)=(2/3)(x−3)(3x/2−3)+3=x²−5x+9.
2. Egalitatea devine x²−5x+9=5x.
3. x²−10x+9=(x−1)(x−9)=0.

REZULTAT x∈{1,9}.

03 Calculează √1*√2*⋯*√2026.

1. Aplică formula cu 2026 termeni.
2. Produsul obișnuit conține factorul √9−3=0.
3. Toată partea multiplicativă se anulează și rămâne +3.

REZULTAT 3.

04 Află perechile naturale (m,n) cu m*m*n=−1.

1. (4/9)(m−3)²(n−3)+3=−1 ⇒ (m−3)²(n−3)=−9.
2. Pătratul întreg pozitiv (m−3)² divide 9; poate fi 1 sau 9.
3. Dacă este 9, m=0 sau 6 și n−3=−1, deci n=2.
4. Dacă este 1, m=2 sau 4 și n=−6, care nu este natural.
5. Verifică: 6*6=9, 0*0=9, iar 9*2=−1.

REZULTAT (0,2) și (6,2), dacă 0∈ℕ; numai (6,2), dacă ℕ începe cu 1.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce putere apare în produsul de n elemente?

$(2/3)^{n-1}$, fiindcă sunt n−1 operații.

De ce produsul radicalilor până la √2026 este 3?

Conține termenul √9=3, care produce factorul zero în produsul transformat.

Care este ecuația obișnuită echivalentă cu m*m*n=−1?

(m−3)²(n−3)=−9.

Care sunt soluțiile lui x*(3x/2)=5x?

1 și 9.

Greșeli de evitat

- Nu confunda legea * cu înmulțirea obișnuită.
- În fotografii, literele m și n seamănă; enunțul și verificarea folosesc m*m*n.
- Precizează convenția pentru ℕ când apare soluția m=0.
- Păstrează +3 la finalul formulei produsului repetat.

LECȚIA 12 Analiză

Primitiva integrarea inversează derivarea

O primitivă F a lui f satisface F′=f pe un interval. Integrala nedefinită descrie întreaga familie F+C, nu o singură funcție.

SURSE S24 · S25

Reguli și formule

Definiție

$$F'(x) = f(x), \qquad x \in I$$

F este derivabilă pe intervalul I și derivata ei este f.

Familia primitivelor

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Pe același interval, două primitive diferă printr-o constantă.

Liniaritate

$$\int (af + bg)\,dx = a\int f\,dx + b\int g\,dx$$

a și b sunt constante; la final este suficientă o singură constantă arbitrară.

Verificare

$$(F(x) + C)' = f(x)$$

Derivă rezultatul pentru a controla semnele și coeficienții.

Exemple rezolvate

01 Găsește toate primitivele lui f(x)=2x+3.

1. Derivata lui x² este 2x; derivata lui 3x este 3.
2. Adăugarea unei constante nu schimbă derivata.
3. x²+3x−7 și x²+3x+2 sunt membri ai aceleiași familii.

REZULTAT ∫(2x+3) dx=x²+3x+C.

02 Dacă F(x)=x²+3x+2 este o primitivă, care este f?

1. Aplică definiția: f=F′.
2. Derivează termenii: (x²)′=2x, (3x)′=3, 2′=0.

REZULTAT f(x)=2x+3.

03 Exercițiul deschis din caiet: calculează ∫(2x+3)/x² dx.

1. Pentru x≠0, descompune integrandul în 2/x+3/x².
2. Integrează: 2∫dx/x=2 ln|x| și 3∫x⁻² dx=−3/x.
3. Verifică prin derivare: 2/x+3/x²=(2x+3)/x².

REZULTAT 2 ln|x|−3/x+C, pe fiecare interval care nu conține 0.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Cum verifici că F este primitivă a lui f?

Derivezi F și verifici F′=f pe intervalul cerut.

De ce apare +C?

Derivata oricărei constante este zero, deci există o întreagă familie de primitive.

Pot două primitive diferi prin mai mult decât o constantă?

Pe același interval, nu. Pe componente separate ale domeniului pot exista constante diferite.

Greșeli de evitat

- Nu uita constanta C la integrale nedefinite.
- Afirmația despre diferența constantă se aplică pe un interval conex.
- Când integrandul nu este definit în 0, formulele se folosesc separat pe intervalele din domeniu.

LECȚIA 13 Analiză

Primitive ale puterilor și radicalilor

Transformă fracțiile și radicalii în puteri. Crește exponentul cu 1 și împarte la noul exponent; exponentul −1 este excepția logaritmică.

SURSE S21 · S22

Reguli și formule

Constante

$$\int 1\,dx = x + C, \qquad \int c\,dx = cx + C$$

c este o constantă reală.

Regula puterii

$$\int x^m\,dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

Se aplică pe intervale pe care puterile sunt reale; pentru un exponent real general se poate lucra pe x>0.

Rădăcina pătrată

$$\int \sqrt{x}\,dx = \tfrac{2}{3}x\sqrt{x} + C$$

√x=x^1/2; regula puterii dă exponentul 3/2.

Puteri negative

$$\int \tfrac{dx}{x^2} = -\tfrac{1}{x} + C, \qquad \int \tfrac{dx}{x^3} = -\tfrac{1}{2x^2} + C$$

x≠0; semnele minus vin din noii exponenți −1 și −2.

Derivata radicalului

$$\int \tfrac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C$$

Pe x>0, (√x)′=1/(2√x).

Exemple rezolvate

01 Calculează ∫3/x³ dx.

1. Scrie integrandul ca 3x^-3.
2. Crește exponentul: −3+1=−2.
3. 3·x^-2/(−2)=−3/(2x²).
4. Derivata lui −3/(2x²) este 3/x³.

REZULTAT −3/(2x²)+C, x≠0.

02 Calculează ∫√x dx.

1. √x=x^1/2.
2. Noul exponent este 3/2; împărțirea la 3/2 înseamnă înmulțire cu 2/3.
3. (2/3)x^3/2=(2/3)x√x.

REZULTAT 2x√x/3+C.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Care este excepția regulii puterii?

m=−1; ∫dx/x=ln|x|+C.

Care este primitiva lui 1/x²?

−1/x+C.

Cum scrii √x ca putere?

x^1/2.

Greșeli de evitat

- Nu aplica formula $x^{m+1}/(m+1)$ pentru $m=-1$.
- Verifică semnul primitivelor puterilor negative.
- Puterile fracționare și radicalii cer atenție la domeniul real.
- Semnul final al exemplului $3/x^3$ din fotografie este neclar; minusul este confirmat prin derivare.

LECȚIA 14 Analiză

Exponențiale și logaritmi

Exponențiala a^x aduce factorul $1/\ln a$. Un numitor liniar $ax+b$ aduce factorul $1/a$ și logaritmul modulului.

SURSE S21 · S22 · S24

Reguli și formule

Exponențiala generală

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0,\ a \neq 1$$

Derivata lui a^x este $a^x \ln a$, deci compensăm cu $1/\ln a$.

Exponențiala naturală

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

$\ln e = 1$.

Reciprocul

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, \quad x \neq 0$$

Modulul permite aceeași formulă pe intervalele pozitive și negative.

Numitor liniar

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C, \quad a \neq 0$$

Derivata expresiei interioare $ax+b$ este a. Integrandul cere și $ax+b \neq 0$.

Exemple rezolvate

01 Calculează $\int dx/(2x+3)$.

1. Coeficientul lui x este 2, deci factorul compensator este $1/2$.
2. Derivata lui $(1/2)\ln|2x+3|$ este $(1/2)\cdot 2/(2x+3)$.

REZULTAT $(1/2)\ln|2x+3|+C$, $x \neq -3/2$.

02 Calculează ∫2 dx/(2x+3).

1. Scoate constanta 2 în fața integralei.
2. 2·(1/2)ln|2x+3|=ln|2x+3|.
3. Derivează pentru control: 2/(2x+3).

REZULTAT ln|2x+3|+C. Acesta corectează rezultatul inconsistent scris în fotografia 24.

03 Calculează ∫dx/(3+4x).

1. Rescrie numitorul ca 4x+3.
2. Coeficientul interior este 4, deci împărțim la 4.

REZULTAT (1/4)ln|4x+3|+C.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

De ce apare 1/a în ∫dx/(ax+b)?

Pentru a compensa derivata interioară (ax+b)′=a.

Care sunt condițiile pentru formula ∫a^x dx?

a>0 și a≠1; pentru a=1, integrandul este constant 1.

De ce scrii ln|x|?

Integrandul 1/x este definit și pentru x<0; ln|x| are derivata 1/x pe ambele intervale.

Greșeli de evitat

- Nu uita factorul 1/a sau 1/ln a.
- Păstrează exact ax+b în logaritm; nu schimba semnul lui b.
- Exemplul cu numeratorul 2 din fotografia 24 are o eroare de coeficient și de semn în rezultatul scris; formula a fost verificată prin derivare.
- Modulul și constanta C sunt omise în unele rânduri ale caietului; aici sunt incluse.

LECȚIA 15 Analiză

Formule trigonometrice de memorat

Grupează formulele în perechi: sin/cos, tan/cot și funcții trigonometrice inverse. Verifică atent cele trei semne minus.

SURSE S22

Reguli și formule

Sinus și cosinus

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + C$$

Derivata cosinusului este −sinus; derivata sinusului este cosinus.

Tangenta

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

Pe intervale cu cos x≠0.

Cotangenta

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

Pe intervale cu sin x≠0; păstrează minusul.

Arcsinus

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

Pentru −1<x<1.

Arctangentă

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

Valabil pentru toate numerele reale.

Integrala tangentei

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$$

Pe intervale pe care cos x≠0.

Integrala cotangentei

$$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$$

Pe intervale pe care sin x≠0.

Exemple rezolvate

01 Cum verifici primitiva lui tan x?

1. Derivează −ln|cos x|.
2. Obții −(−sin x)/(cos x)=tan x, unde cos x≠0.

REZULTAT ∫tan x dx=−ln|cos x|+C.

02 Cum verifici primitiva lui 1/sin²x?

1. Derivata lui cot x este −1/sin²x.
2. Prin urmare, derivata lui −cot x este 1/sin²x.

REZULTAT ∫dx/sin²x=−cot x+C.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce trei formule din grupul trigonometriei au minus?

∫sin x=−cos x+C; ∫dx/sin²x=−cot x+C; ∫tan x=−ln|cos x|+C.

Ce integrand conduce la arctan x?

1/(1+x²).

Ce integrand conduce la arcsin x?

1/√(1−x²), pentru |x|<1.

Greșeli de evitat

- Respectă punctele unde sin x sau cos x se anulează.
- Nu confunda arcsin x cu sin x și arctan x cu tan x.
- Rândul 11 tăiat din fotografie a fost înlocuit de formula lizibilă corectată pentru cos x.

LECȚIA 16 Analiză

Numitori pătratici și fracții simple

Semnul din numitor hotărăște formula: x²+a² duce la arctangentă; x²−a² se descompune în fracții simple și duce la logaritm.

SURSE S22 · S26

Reguli și formule

Sumă de pătrate

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$$

Presupunem a>0.

Diferență de pătrate

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

a>0 și x≠±a; formula se aplică pe fiecare interval din domeniu.

Descompunere

$$\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a}\right)$$

Factorizează x²−a²=(x−a)(x+a), apoi identifică coeficienții.

Radical cu diferență

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$$

a>0 și |x|<a.

Radical cu sumă

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + C$$

a>0; expresia din logaritm este pozitivă pentru orice x real.

Exemple rezolvate

01 Dedu formula pentru ∫dx/(x²−a²), a>0.

1. Scrie 1/(x²−a²)=A/(x−a)+B/(x+a).
2. Aducerea la același numitor dă numărătorul x(A+B)+a(A−B).
3. Identifică: A+B=0 și a(A−B)=1.
4. A=1/(2a), B=−1/(2a).
5. Integrează termenii: (1/(2a))(ln|x−a|−ln|x+a|)+C.
6. Combină logaritmii.

REZULTAT (1/(2a))ln|(x−a)/(x+a)|+C.

02 Calculează ∫dx/(x²−9).

1. 9=3², deci a=3.
2. Factorul din față este 1/(2·3)=1/6.
3. Raportul din logaritm este (x−3)/(x+3).

REZULTAT (1/6)ln|(x−3)/(x+3)|+C, x≠±3.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce primitivă alegi pentru 1/(x²+a²)?

(1/a)arctan(x/a)+C, a>0.

Ce primitivă alegi pentru 1/(x²−a²)?

(1/(2a))ln|(x−a)/(x+a)|+C.

Care sunt coeficienții fracțiilor simple?

A=1/(2a) în fața lui 1/(x−a), B=−1/(2a) în fața lui 1/(x+a).

Care este condiția pentru integrandul 1/√(a²−x²)?

a>0 și |x|<a.

Greșeli de evitat

- Nu confunda x²−a² cu a²−x².
- Nu schimba ordinea raportului din logaritm fără să schimbi și semnul din față.
- Parametrul a=0 cere o formulă separată; formulele de mai sus presupun a>0.
- Ultima formulă radicală din fotografia 22 este tăiată și neclară; nu a fost folosită.

LECȚIA 17 Analiză

Funcții compuse caută derivata din interior

Integrarea compunerilor este regula lanțului citită invers. Recunoaște funcția interioară u și păstrează factorul u′.

SURSE S27

Reguli și formule

Regula compunerii

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C, \qquad F' = f$$

g este derivabilă și valorile ei se află în intervalul unde F este primitivă a lui f.

Putere compusă

$$\int u^m u'\,dx = \frac{u^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

Pentru u=u(x), derivata interioară u′ trebuie să apară în integrand sau să fie compensată.

Interior liniar

$$\int (ax+b)^m\,dx = \frac{(ax+b)^{m+1}}{a(m+1)} + C$$

a≠0 și m≠−1, pe un interval unde puterile sunt reale.

Exemple rezolvate

01 **Calculează ∫(2x+3)² dx prin compunere.**

1. Alege u=2x+3, deci u′=2.
2. Compensează derivata interioară: ∫u² dx=(1/2)∫u²u′ dx.
3. Aplică formula puterii compuse: (1/2)u³/3+C.

REZULTAT (2x+3)³/6+C.

02 Calculează aceeași integrală prin dezvoltare și compară.

1. $(2x+3)^2=4x^2+12x+9$.
2. Integrează termen cu termen: $4x^3/3+6x^2+9x+C$.
3. Dezvoltarea lui $(2x+3)^3/6$ dă $4x^3/3+6x^2+9x+27/6$.
4. Diferența 27/6 este constantă și se absoarbe în C.

REZULTAT $4x^3/3+6x^2+9x+C$; aceeași familie de primitive.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce trebuie să cauți când integrandul conține f(g(x))?

Factorul $g'(x)$, derivata funcției interioare.

De ce apare 1/2 în $\int(2x+3)^2\,dx$?

Pentru că derivata interioară este 2, iar factorul 1/2 o compensează.

De ce două răspunsuri diferite printr-o constantă sunt ambele corecte?

Constanta este inclusă în familia arbitrară +C; derivatele celor două expresii coincid.

Greșeli de evitat

- Nu aplica formula compunerii fără factorul derivării interioare.
- La exponenții −1 folosește formula logaritmică, nu împărțirea la m+1.
- Schema abstractă din fotografie are etichete inconsistente; regula a fost normalizată și verificată prin derivare.

LECȚIA 18 Analiză

Simplifică integrandul înainte de integrare

Când integrandul conține un factor care se simplifică, verifică mai întâi că acel factor este nenul. Apoi integrează expresia rămasă și aplică limitele.

SURSE S08 · S14

Reguli și formule

Pozitivitatea numitorului

$$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$$

Expresia este strict pozitivă pentru orice x. În enunțul fotografiat apare un numitor fără radical; în calculul din caiet apare unul cu radical. Rezultatele se disting mai jos.

Evaluarea unei integrale definite

$$\int_a^b g(x)\,dx = F(b) - F(a), \quad F' = g$$

Păstrează parantezele când scazi valoarea la limita inferioară.

Factorul logaritmic

$$\frac{x^2-c}{x\ln x}\cdot x\ln x = x^2 - c \quad (x\ln x \neq 0)$$

Pe $[2,3]$, avem $x>0$ și $\ln x>0$, deci simplificarea este permisă.

Exemple rezolvate

01 **Pentru enunțul vizibil $f(x)=(x-2)/(x^2-4x+5)$, calculează $\int_2^4 f(x)\sqrt{x^2-4x+5}\,dx$.**

1. Numitorul este $(x-2)^2+1>0$. Simplificarea corectă lasă $(x-2)/\sqrt{x^2-4x+5}$.
2. Recunoaștem derivata: $(\sqrt{x^2-4x+5})' = (x-2)/\sqrt{x^2-4x+5}$.
3. Integrala este $[\sqrt{x^2-4x+5}]_2^4 = \sqrt{5}-1$.

REZULTAT $\sqrt{5}-1$, pentru numitorul fără radical din enunț.

02 **Ce rezultat ar da varianta cu $f(x)=(x-2)/\sqrt{x^2-4x+5}$, folosită în calculul caietului?**

1. Produsul cu radicalul devine $x-2$.
2. $\int_2^4 (x-2)\,dx = [x^2/2-2x]_2^4 = 0-(-2) = 2$.

REZULTAT 2. Această variantă explică rezolvarea din caiet, însă diferă de enunțul vizibil.

03 **Pentru $f(x)=(x^2-5)/(x\ln x)$, calculează $\int_2^3 f(x)x\ln x\,dx$.**

1. Pe $[2,3]$, $x\ln x\neq 0$. Simplificăm la x^2-5.
2. O primitivă este $x^3/3-5x$.
3. $[x^3/3-5x]_2^3 = (9-15)-(8/3-10) = 4/3$.

REZULTAT $4/3$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce verifici înainte să simplifici un factor din numitor?

Că nu este zero pe domeniul și intervalul de integrare.

Cum eviți greșeala de semn la limita inferioară?

Scrii F(b)−(F(a)), cu paranteze.

De ce nu păstrăm constanta C când evaluăm o integrală definită?

În diferența $F(b)-F(a)$, aceeași constantă se anulează.

Greșeli de evitat

- S08: enunțul vizibil are numitor fără radical, dar calculul îl folosește cu radical. Cele două variante dau rezultate diferite; nu transfera rezultatul între ele.
- S14: enunțul și primitiva folosesc constanta 5. Un rând intermediar schimbă cifra în 4; aici este corectat la 5.
- Primul exercițiu tăiat și suprascris din S08 nu a fost reconstruit.

LECȚIA 19 Analiză

Integrale raționale pregătirea algebrică

Înainte de a integra, descompune fracția și potrivește numărătorul cu derivata numitorului. Un numitor de forma $x^2 - a^2$ conduce la un logaritm al unui raport.

SURSE S28

Reguli și formule

Diferență de pătrate

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

Pentru $a > 0$, pe intervale care nu conțin $\pm a$.

Numitor liniar

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$$

Pentru $a \neq 0$, factorul $1/a$ compensează derivata numitorului.

Separarea fracției

$$\frac{2x+3}{x^2} = \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}$$

Integrează separat fiecare termen; $\int x^{-2}dx = -1/x + C$.

Împărțire algebrică

$$\frac{2x+3}{2x-5} = 1 + \frac{8}{2x-5}$$

Adaugă și scade termenul care transformă numărătorul în numitor.

Exemple rezolvate

01 **Calculează $\int dx/(x^2-10)$.**

1. Alege $a = \sqrt{10}$.
2. Aplică formula diferenței de pătrate; $x \neq \pm\sqrt{10}$.

REZULTAT $\frac{1}{2\sqrt{10}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{10}}{x+\sqrt{10}}\right| + C$

02 **Calculează $\int dx/(x^2-8)$.**

1. Alege $a = \sqrt{8}$.
2. Aplică formula; $x \neq \pm\sqrt{8}$.

REZULTAT $\frac{1}{2\sqrt{8}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{8}}{x+\sqrt{8}}\right| + C$

03 Calculează $\int dx/(4x^2-9)$.

1. $4x^2-9 = 4[x^2-(3/2)^2]$.
2. Scoate $1/4$; apoi coeficientul este $(1/4)(1/3) = 1/12$.

REZULTAT $\frac{1}{12}\ln\left|\frac{2x-3}{2x+3}\right| + C$

04 Calculează $\int (2x+3)/x^2\,dx$.

1. Scrie integrandul $2/x + 3x^{-2}$.
2. Integrează prin liniaritate, pe intervale cu $x \neq 0$.

REZULTAT $2\ln|x| - 3/x + C$

05 Calculează $\int (2x+3)/(2x-5)\,dx$.

1. Scrie $2x+3 = (2x-5)+8$.
2. $\int [1 + 8/(2x-5)]dx = x + 8\cdot\frac{1}{2}\ln|2x-5| + C$.

REZULTAT $x + 4\ln|2x-5| + C$

06 Calculează $\int (x+3)/(2x+7)\,dx$.

1. $x+3 = \frac{1}{2}[(2x+7)-1]$.
2. Integrează $\frac{1}{2} - \frac{1}{2(2x+7)}$.

REZULTAT $x/2 - \frac{1}{4}\ln|2x+7| + C$

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce factor apare la $\int dx/(ax+b)$?

$1/a$, deoarece $(ax+b)' = a$.

Poți înlocui $\ln|2x-5|$ cu $\ln|x-5|$?

Nu. Se poate folosi $\ln|x-5/2|$, deoarece diferența este constanta $\ln 2$.

Ce faci când gradele numărătorului și numitorului sunt egale?

Încearcă împărțirea algebrică pentru a obține o constantă plus o fracție mai simplă.

Greșeli de evitat

- Păstrează argumentul corect al logaritmului și modulul.
- Nu uita factorul constant scos din numitor.
- Formulele se aplică separat pe intervalele care evită zerourile numitorului.

LECȚIA 20 Analiză

Primitive compuse recunoaște funcția interioară

Integrarea funcțiilor compuse este regula lanțului inversată. Identifică $u(x)$, apoi verifică prezența lui $u'(x)$. Compensează un factor numeric lipsă înainte de a aplica formula.

SURSE S32 · S33 · S34

Reguli și formule

Putere compusă

$$\int u^m u'\,dx = \tfrac{u^{m+1}}{m+1} + C$$

$m \neq -1$, pe intervale pe care puterea este definită. Pentru $m = 1$, rezultatul este $u^2/2 + C$.

Radical compus

$$\int \sqrt{u}\,u'\,dx = \tfrac{2}{3}u\sqrt{u} + C$$

Formula puterii pentru $m = 1/2$; în interiorul domeniului $u > 0$.

Logaritm

$$\int \tfrac{u'}{u}\,dx = \ln|u| + C$$

$u \neq 0$. Recunoaște derivata numitorului în numărător.

Exponențială naturală

$$\int e^u u'\,dx = e^u + C$$

Funcția exponențială naturală se păstrează la integrare.

Exponențială cu baza a

$$\int a^u u'\,dx = \tfrac{a^u}{\ln a} + C$$

$a > 0$, $a \neq 1$.

Sinus

$$\int \sin u\,u'\,dx = -\cos u + C$$

Derivata lui $-\cos u$ este $\sin u\,u'$.

Cosinus

$$\int \cos u\,u'\,dx = \sin u + C$$

Derivata lui $\sin u$ este $\cos u\,u'$.

Tangentă

$$\int \tan u\,u'\,dx = -\ln|\cos u| + C$$

Pe intervale cu $\cos u \neq 0$.

Cotangentă

$$\int \cot u \, u' \, dx = \ln|\sin u| + C$$

Pe intervale cu $\sin u \neq 0$.

Inversul pătratului sinusului

$$\int \frac{u'}{\sin^2 u} \, dx = -\cot u + C$$

Pe intervale cu $\sin u \neq 0$.

Inversul pătratului cosinusului

$$\int \frac{u'}{\cos^2 u} \, dx = \tan u + C$$

Pe intervale cu $\cos u \neq 0$.

Notația substituției

$$du = u'(x)\, dx$$

Nu omite dx când scrii integrala în variabila x.

Exemple rezolvate

01 $\int (x^2+1)^9 \, 2x \, dx$

1. $u = x^2+1$, $u' = 2x$.
2. Aplică formula puterii cu $m = 9$.

REZULTAT $(x^2+1)^{10}/10 + C$

02 $\int (\ln x)/x \, dx$

1. $u = \ln x$, $u' = 1/x$, $x > 0$.
2. Integrează uu'.

REZULTAT $(\ln x)^2/2 + C$

03 $\int \sqrt{\sin x}\cos x \, dx$

1. $u = \sin x$, $u' = \cos x$.
2. Aplică formula radicalului pe intervale cu $\sin x > 0$.

REZULTAT $\frac{2}{3}\sin x\sqrt{\sin x} + C$

04 $\int 2x/(x^2+1) \, dx$

1. $u = x^2+1$, $u' = 2x$.
2. $u > 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

REZULTAT $\ln(x^2+1) + C$

05 $\int e^{x^2} 2x\,dx$

1. $u = x^2$, $u' = 2x$.
2. Aplică formula exponențialei naturale.

REZULTAT $e^{x^2} + C$

06 $\int 2^{\sin x} \cos x\,dx$

1. $u = \sin x$, $u' = \cos x$.
2. Baza este 2, deci împărțim la $\ln 2$.

REZULTAT $2^{\sin x} / \ln 2 + C$

07 $\int \sin(x^3 + 3x)(3x^2 + 3)\,dx$

1. $u = x^3 + 3x$, $u' = 3x^2 + 3$.
2. Aplică formula sinusului.

REZULTAT $-\cos(x^3 + 3x) + C$

08 $\int x^2 \cos(x^3)\,dx$

1. $u = x^3$, $u' = 3x^2$.
2. Introdu factorul 3 în integrală și compensează cu $1/3$.

REZULTAT $\frac{1}{3}\sin(x^3) + C$

09 $\int e^x \tan(e^x)\,dx$

1. $u = e^x$, $u' = e^x$.
2. Aplică formula tangentei unde $\cos(e^x) \neq 0$.

REZULTAT $-\ln|\cos(e^x)| + C$

10 $\int \cot(\sqrt{x})/\sqrt{x}\,dx$

1. $u = \sqrt{x}$, $u' = 1/(2\sqrt{x})$.
2. Integrandul este $2u' \cot u$; $x > 0$, $\sin\sqrt{x} \neq 0$.

REZULTAT $2\ln|\sin\sqrt{x}| + C$

11 $\int x/\sin^2(x^2)\,dx$

1. $u = x^2$, $u' = 2x$.
2. Compensează cu $1/2$; $\sin(x^2) \neq 0$.

REZULTAT $-\frac{1}{2}\cot(x^2) + C$

12 $\int dx/\cos^2(3x + 1)$

1. $u = 3x + 1$, $u' = 3$.
2. Compensează cu $1/3$; $\cos(3x + 1) \neq 0$.

REZULTAT $\frac{1}{3}\tan(3x + 1) + C$

13 $\int \sin x \cos x \, dx$

1. $u = \sin x$, $u' = \cos x$.
2. Folosește $\int u u' \, dx = u^2/2 + C$.

REZULTAT $\sin^2 x/2 + C$

14 $\int \cos(3x - 5) \, dx$

1. $u = 3x - 5$, $u' = 3$.
2. Compensează derivata cu $1/3$.

REZULTAT $\sin(3x - 5)/3 + C$

15 $\int (x + 3)/(x^2 + 6x + 8) \, dx$

1. $u = x^2 + 6x + 8$, $u' = 2(x + 3)$.
2. Scoate $1/2$ și aplică u'/u; $x \neq -4, -2$.

REZULTAT $\frac{1}{2} \ln |x^2 + 6x + 8| + C$

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Care sunt cele două elemente pe care le cauți într-o integrală compusă?

Funcția interioară $u(x)$ și derivata ei $u'(x)$.

Ce faci dacă apare x^2 lângă $\cos(x^3)$?

Derivata lui x^3 este $3x^2$, deci introduci factorul 3 și scoți $1/3$.

De ce $\int \cot(\sqrt{x})/\sqrt{x} \, dx$ are un factor 2?

Deoarece $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$, iar integrandul conține dublul acestei derivate.

Greșeli de evitat

- Nu confunda $u(x)$ cu $u'(x)$.
- Păstrează semnul minus la primitiva sinusului și a tangentei.
- Verifică domeniul înainte de aplicarea formulelor cu radicali sau funcții trigonometrice la numitor.

LECȚIA 21 Analiză

Primitive compuse cu pătrate și radicali

Recunoaște semnul dintre cele două pătrate: diferența produce un logaritm, suma produce arctangentă; un radical de forma $\sqrt{a^2-u^2}$ produce arcsinus.

SURSE S33 · S34

Reguli și formule

Diferență de pătrate

$$\int \frac{u'}{u^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C$$

$a>0$, $u \neq \pm a$.

Sumă de pătrate

$$\int \frac{u'}{u^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C$$

$a>0$.

Radical cu sumă

$$\int \frac{u'}{\sqrt{u^2+a^2}}\,dx = \ln\left(u+\sqrt{u^2+a^2}\right) + C$$

$a>0$; argumentul logaritmului este pozitiv.

Radical cu diferență

$$\int \frac{u'}{\sqrt{u^2-a^2}}\,dx = \ln\left|u+\sqrt{u^2-a^2}\right| + C$$

$a>0$, $|u|>a$.

Radical de tip cerc

$$\int \frac{u'}{\sqrt{a^2-u^2}}\,dx = \arcsin\frac{u}{a} + C$$

$a>0$, $|u|<a$.

Exemple rezolvate

01 $\int dx/[x((\ln x)^2-9)]$

1. $u=\ln x$, $u'=1/x$, $a=3$.
2. Aplică formula diferenței de pătrate; $x>0$, $x\neq e^{\pm 3}$.

REZULTAT $\frac{1}{6}\ln\left|\frac{\ln x-3}{\ln x+3}\right| + C$

02 $\int 3x^2/[(x^3)^2+7^2]\,dx$

1. $u=x^3$, $u'=3x^2$, $a=7$.
2. Aplică formula sumei de pătrate.

REZULTAT $\frac{1}{7}\arctan(x^3/7) + C$

03 $\int e^x/\sqrt{e^{2x}+5}\,dx$

1. $u=e^x$, $u'=e^x$, $a=\sqrt{5}$.
2. Recunoaște radicalul cu sumă; formula este valabilă pentru orice $x\in\mathbb{R}$.

REZULTAT $\ln(e^x+\sqrt{e^{2x}+5})+C$

04 $\int 2x/\sqrt{x^4-1}\,dx$

1. $u=x^2$, $u'=2x$, $a=1$.
2. Recunoaște radicalul cu diferență; $|x|>1$.

REZULTAT $\ln|x^2+\sqrt{x^4-1}|+C$

05 $\int x^3/\sqrt{1-x^8}\,dx$

1. $u=x^4$, $u'=4x^3$, $a=1$.
2. Compensează cu $1/4$; domeniul interior este $|x|<1$.

REZULTAT $\frac{1}{4}\arcsin(x^4)+C$

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce funcție apare pentru $u'/(u^2+a^2)$?

$\frac{1}{a}\arctan(u/a)+C$.

Ce deosebește $\sqrt{u^2-a^2}$ de $\sqrt{a^2-u^2}$?

Prima formă cere $|u|>a$ și produce logaritm; a doua cere $|u|<a$ și produce arcsinus.

Ce substituție recunoști în $x^3/\sqrt{1-x^8}$?

$u=x^4$, deci rezultatul are factorul $1/4$.

Greșeli de evitat

- Nu schimba semnul dintre pătrate; acesta decide formula.
- Nu uita coeficientul $1/a$ la arctangentă.
- Pentru radical la numitor, inegalitatea domeniului este strictă.

LECȚIA 22 Analiză

Studiul unei primitive semn, variație, inflexiune

Pentru $f(x) = \ln x/\sqrt{x}$, orice primitivă este $G(x) = 2\sqrt{x}(\ln x - 2) + C$. Studiul lui G se citește din semnul lui $G' = f$ și al lui $G'' = f'$.

SURSE S29 · S30 · S32

Reguli și formule

Verificarea primitivei

$$F(x) = 2\sqrt{x}(\ln x - 2), \qquad F'(x) = \tfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

Domeniul este $(0, \infty)$. Derivează produsul și simplifică.

Toate primitivele

$$G = F + C, \qquad G' = f$$

Constanta modifică poziția verticală a graficului, dar nu variația.

Variație

$$\operatorname{sgn} G'(x) = \operatorname{sgn} \ln x$$

G scade pe $(0, 1]$ și crește pe $[1, \infty)$. Minimul este $G(1) = C - 4$.

Derivata a doua

$$G''(x) = \tfrac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$$

Este pozitivă pentru $0 < x < e^2$, nulă la e^2 și negativă pentru $x > e^2$.

Punctul de inflexiune

$$A = (e^2, C)$$

$F(e^2) = 0$, deci $G(e^2) = C$. Schimbarea semnului lui G'' confirmă inflexiunea.

Exemple rezolvate

O1 **Arată că $F(x) = 2\sqrt{x}(\ln x - 2)$ este o primitivă a lui $f(x) = \ln x/\sqrt{x}$.**

1. $F' = (\ln x - 2)/\sqrt{x} + 2\sqrt{x}/x$.
2. $2\sqrt{x}/x = 2/\sqrt{x}$, astfel că termenii -2 și $+2$ se reduc.

REZULTAT $F'(x) = \ln x/\sqrt{x} = f(x)$, pentru $x > 0$.

02 Arată că orice primitivă G crește pe $[1,\infty)$.

1. $G'(x)=f(x)=\ln x/\sqrt{x}$.
2. $\sqrt{x}>0$; $\ln x>0$ pentru $x>1$ și $\ln 1=0$.

REZULTAT G este strict crescătoare pe $[1,\infty)$.

03 Determină punctul de inflexiune al unei primitive G.

1. $G''=f'=(2-\ln x)/(2x\sqrt{x})$.
2. $G''=0 \iff x=e^2$, iar semnul se schimbă din plus în minus.
3. $G(e^2)=2e(2-2)+C=C$.

REZULTAT Punctul de inflexiune este $A(e^2,C)$; pentru F, este $A(e^2,0)$.

04 Calculează $f(1/e)$ și $f(e)$.

1. $\ln(1/e)=-1$, $\sqrt{1/e}=1/\sqrt{e}$.
2. $\ln e=1$.

REZULTAT $f(1/e)=-\sqrt{e}$, $f(e)=1/\sqrt{e}$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Ce derivată folosești pentru monotonia unei primitive G a lui f?

$G'=f$; citești semnul lui f.

Ce derivată folosești pentru inflexiune?

$G''=f'$; trebuie verificată schimbarea semnului.

Constanta C schimbă abscisa punctului de inflexiune?

Nu. Abscisa rămâne e^2, iar ordonata devine C.

Greșeli de evitat

- $x=0$ nu aparține domeniului; nu este o soluție admisă.
- $G''(x_0)=0$ singur nu garantează inflexiunea: verifică schimbarea semnului.
- Nu pierde constanta C când calculezi coordonatele unui punct de pe graficul lui G.

LECȚIA 23 Analiză

Integrarea prin părți alegere, repetare, ciclu

Pornește de la derivata produsului. Alege partea pe care o derivezi astfel încât integrala rămasă să fie mai simplă. Uneori aplici formula de două ori; dacă integrala inițială reapare, o notezi și o izolezi algebric.

SURSE S31 · S35 · S38

Reguli și formule

Formula prin părți

$$\int f'g\,dx = fg - \int fg'\,dx$$

Pentru funcții de clasă C^1 pe interval; echivalent cu $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

Polinom și exponențială

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2e^x - 2\int xe^x\,dx$$

Derivează polinomul; gradul scade la fiecare aplicare.

Logaritm singur

$$\int \ln x\,dx = \int 1\cdot \ln x\,dx$$

Derivează $\ln x$ și integrează 1; $x > 0$.

Integrala reapare

$$I = B - I \quad\Longrightarrow\quad I = \tfrac{B}{2} + C$$

Mută integrala inițială în aceeași parte și izoleaz-o; constanta finală rămâne arbitrară.

Exemple rezolvate

01 $\int x\ln x\,dx$

1. $u = \ln x$, $dv = x\,dx$, deci $du = dx/x$, $v = x^2/2$.
2. $I = (x^2/2)\ln x - \int x/2\,dx$, pentru $x > 0$.

REZULTAT $(x^2/2)\ln x - x^2/4 + C$

02 $\int x\sin x\,dx$

1. $u = x$, $dv = \sin x\,dx$, deci $du = dx$, $v = -\cos x$.
2. $I = -x\cos x + \int \cos x\,dx$.

REZULTAT $-x\cos x + \sin x + C$

03 $\int (\ln x)/x\,dx$, prin părți

1. Notează I, alege $u = \ln x$, $dv = dx/x$.
2. $I = (\ln x)^2 - I$, deci $2I = (\ln x)^2$.

REZULTAT $(\ln x)^2/2 + C$; substituția $u = \ln x$ este mai scurtă.

04 $\int xe^x\,dx$

1. $u = x$, $dv = e^x\,dx$.
2. $I = xe^x - \int e^x\,dx$.

REZULTAT $e^x(x-1) + C$

05 $\int x^2 e^x\,dx$

1. Derivează x^2 și integrează e^x: $I = x^2e^x - 2\int xe^x\,dx$.
2. Folosește $\int xe^x\,dx = e^x(x-1) + C$.

REZULTAT $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$

06 $\int \ln x\,dx$

1. Scrie $1 \cdot \ln x$; alege $u = \ln x$, $dv = dx$.
2. $I = x\ln x - \int 1\,dx$, pentru $x > 0$.

REZULTAT $x(\ln x - 1) + C$

07 $\int \arctan x\,dx$

1. $u = \arctan x$, $dv = dx$.
2. $I = x\arctan x - \int x/(x^2+1)\,dx$.
3. Ultima integrală este $\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$.

REZULTAT $x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$

08 $\int \sin 2x\,dx$, ca integrală care reapare

1. $A = 2\int \sin x\cos x\,dx$.
2. Prin părți: $A = 2\sin^2 x - A$.
3. $2A = 2\sin^2 x$.

REZULTAT $\sin^2 x + C$, echivalent cu $-\frac{1}{2}\cos 2x + C$.

09 $\int e^x \sin x\,dx$

1. $I = e^x\sin x - A$, cu $A = \int e^x\cos x\,dx$.
2. Încă o aplicare: $A = e^x\cos x + I$.
3. $I = e^x(\sin x - \cos x) - I$; izolează I.

REZULTAT $\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$

10 Tema din fotografie: $\int \cos^2 x\,dx$

1. Folosește $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$.
2. Integrează cei doi termeni.

REZULTAT $x/2 + \sin 2x/4 + C$

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

În $\int x \sin x\,dx$, ce parte derivezi?

Derivezi x și integrezi $\sin x$, pentru a obține apoi doar $\int \cos x\,dx$.

Cum începi $\int \ln x\,dx$?

Scrii $1 \cdot \ln x$, integrezi 1 și derivezi $\ln x$.

Ce faci când I reapare în dreapta cu semn minus?

Aduni I în ambele părți și izolezi $2I$.

Greșeli de evitat

- Formula are semn minus între produs și integrala nouă.
- O alegere posibilă poate complica integrala; pentru $x \sin x$, nu începe prin integrarea lui x.
- La integrale ciclice, păstrează semnele când înlocuiești integrala auxiliară.

LECȚIA 24 Analiză

Integrale cu radicali rescrie și izolează

La $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx$ sau $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$, integrarea prin părți produce integrala inițială. Rescrierea numărătorului permite izolarea ei.

SURSE S36 · S37 · S39

Reguli și formule

Radical cu sumă

$$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \tfrac{1}{2}\left[x\sqrt{x^2+a^2} + a^2 \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right] + C$$

$a > 0$, $x \in \mathbb{R}$. Argumentul logaritmului este pozitiv.

Radical de tip cerc

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \tfrac{1}{2}\left[x\sqrt{a^2-x^2} + a^2 \arcsin(x/a)\right] + C$$

$a > 0$, pe interiorul $|x| < a$.

Numărător derivat

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \sqrt{x^2+a^2} + C$$

$(\sqrt{x^2+a^2})' = x/\sqrt{x^2+a^2}$.

Exemple rezolvate

01 $J = \int \sqrt{x^2+4}\,dx$

1. Prin părți: $J = x\sqrt{x^2+4} - \int x^2/\sqrt{x^2+4}\,dx$.
2. Scrie $x^2 = (x^2+4) - 4$: $J = x\sqrt{x^2+4} - J + 4\int dx/\sqrt{x^2+4}$.
3. Ultima integrală este $\ln(x+\sqrt{x^2+4})$; izolează $2J$.

REZULTAT $\frac{1}{2}[x\sqrt{x^2+4} + 4\ln(x+\sqrt{x^2+4})] + C$

02 $J = \int \sqrt{9-x^2}\,dx$

1. Prin părți: $J = x\sqrt{9-x^2} + \int x^2/\sqrt{9-x^2}\,dx$.
2. Scrie $x^2 = 9 - (9-x^2)$: $J = x\sqrt{9-x^2} + 9\arcsin(x/3) - J$.
3. Izolează $2J$, pentru $|x| < 3$.

REZULTAT $\frac{1}{2}[x\sqrt{9-x^2} + 9\arcsin(x/3)] + C$

03 $\int (x+2)/\sqrt{x^2+2}\,dx$

1. Separă $x/\sqrt{x^2+2}$ și $2/\sqrt{x^2+2}$.
2. Prima integrală este $\sqrt{x^2+2}$; a doua este $2\ln(x+\sqrt{x^2+2})$.

REZULTAT $\sqrt{x^2+2} + 2\ln(x+\sqrt{x^2+2}) + C$

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Cum rescrii x^2 când numitorul este $\sqrt{x^2+4}$?

$x^2 = (x^2+4) - 4$.

Cum rescrii x^2 când numitorul este $\sqrt{9-x^2}$?

$x^2 = 9 - (9-x^2)$.

Cât este $\frac{1}{2}\int u'/\sqrt{u}\,dx$?

$\sqrt{u} + C$, deoarece primitiva lui $u'/\sqrt{u}$ este $2\sqrt{u}$.

Greșeli de evitat

- Păstrează semnul minus din derivata lui $\sqrt{a^2-x^2}$.
- Nu păstra factorul $1/2$ după ce ai integrat $u^{-1/2}$; el se înmulțește cu 2.
- La radicalul de tip cerc, formula se derivează pe interiorul domeniului.

LECȚIA 25 Analiză

Derivata unui raport și asimptota oblică

Pentru $f(x)=(x^3-4x)/(x^2+5)$, derivata se factorizează ușor, iar împărțirea algebrică arată că graficul se apropie de dreapta $y=x$.

SURSE S40

Reguli și formule

Derivata raportului

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$$

Numitorul v trebuie să fie nenul; aici $x^2+5>0$.

Derivata factorizată

$$f'(x)=\frac{(x^2-1)(x^2+20)}{(x^2+5)^2}$$

Numărătorul dezvoltat este x^4+19x^2-20. Semnul derivatei este semnul lui x^2-1.

Asimptotă oblică

$$m=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad n=\lim_{x\to\infty}[f(x)-mx]$$

Dacă limitele sunt finite și $m\neq 0$, asimptota este $y=mx+n$.

Împărțirea funcției

$$f(x)=x-\frac{9x}{x^2+5}$$

Diferența $f(x)-x$ tinde la 0; aceasta verifică asimptota $y=x$.

Exemple rezolvate

01 Calculează derivata lui $f(x)=(x^3-4x)/(x^2+5)$.

1. $u'=3x^2-4$, $v'=2x$.
2. $f'=[(3x^2-4)(x^2+5)-(x^3-4x)2x]/(x^2+5)^2$.
3. Dezvoltă: $x^4+19x^2-20=(x^2-1)(x^2+20)$.

REZULTAT $f'(x)=(x^2-1)(x^2+20)/(x^2+5)^2$

02 Arată că $y=x$ este asimptotă oblică la $+\infty$.

1. $m=\lim f(x)/x=\lim(x^2-4)/(x^2+5)=1$.
2. $n=\lim[f(x)-x]=\lim[-9x/(x^2+5)]=0$.

REZULTAT Asimptota este $y=1\cdot x+0=x$.

03 Citește variația din derivata factorizată.

1. $x^2+20>0$ și $(x^2+5)^2>0$.
2. $f'>0$ pentru $|x|>1$, $f'<0$ pentru $|x|<1$.
3. $f(-1)=1/2$, $f(1)=-1/2$.

REZULTAT Creștere pe $(-\infty,-1]$ și $[1,\infty)$; descreștere pe $[-1,1]$. Maxim local $(-1,1/2)$, minim local $(1,-1/2)$.

Verifică din memorie

Acoperă răspunsul și explică ideea cu propriile cuvinte.

Este suficient să obții $m=1$ pentru a afirma că asimptota este $y=x$?

Nu. Trebuie verificat și $n=\lim[f(x)-x]=0$.

De ce semnul lui f' este semnul lui x^2-1?

Ceilalți doi factori, x^2+20 și $(x^2+5)^2$, sunt pozitivi.

Cum verifici rapid o asimptotă $y=x$?

Calculezi $f(x)-x$ și arăți că tinde la 0.

Greșeli de evitat

- La derivata raportului, numitorul este la pătrat.
- Nu uita al doilea termen din numărător: $-uv'$.
- O asimptotă oblică cere verificarea ambelor coeficiente m și n.

FORMULAR

Formular de recapitulare

Reperele de mai jos te trimit la lecția completă. Folosește întotdeauna formula împreună cu domeniul și condițiile ei.

01 Legi de compoziție și părți stabile

Lege de compoziție internă $* : M \times M \to M$

Parte stabilă $H \subseteq M, \quad \forall x, y \in H, \quad x * y \in H$

02 Tabla legii și operații cu rest

Citirea tablei $T_{ij} = x_i * x_j$

Înmulțirea rădăcinilor unității $M = \{1, -1, i, -i\}, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1$

03 Comutativitate și asociativitate

Comutativitate $\forall x, y \in M, \quad x * y = y * x$

Asociativitate $\forall x, y, z \in M, \quad (x * y) * z = x * (y * z)$

04 Element neutru și elemente simetrizabile

Element neutru $e \in M, \quad \forall x \in M, \quad x * e = e * x = x$

Element simetrizabil $\exists x' \in M, \quad x * x' = x' * x = e$

05 Factorizare, radicali și element absorbant

Închiderea unei legi cu radical $G = [3, +\infty), \quad x * y = \sqrt{x^2 + y^2 - 9} \geq 3$

Forma factorizată $2xy - 6x - 6y + 21 = 2(x - 3)(y - 3) + 3$

06 Matrice parametrice și legea parametrilor

Prima familie $A(x) = \begin{pmatrix} 1 - 2x & -3x \\ 6x & 1 + 9x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1/7\}$

Legea parametrilor $A(x)A(y) = A(x + y + 7xy)$

07 Monoid, grup și grup abelian

Lege internă $* : M \times M \to M$

Asociativitate $(x * y) * z = x * (y * z)$

08 Grup pe (−3,∞) schimbarea x ↦ x+3

Forma utilă $x * y = (x + 3)(y + 3) - 3$

Închidere $(x * y) + 3 = (x + 3)(y + 3) > 0$

09 Grupul matricelor cu a²−2b²=1

Mulțimea $G = \left\{ A(a,b) = \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} : a,b \in \mathbb{Z},\ a^2 - 2b^2 = 1 \right\}$

Produs $A(a,b)A(c,d) = A(ac+2bd, ad+bc)$

10 Un grup pe intervalul (−1, 1)

Definirea operației $G = (-1,1), \quad x * y = \frac{x+y}{1+xy}$

Închiderea $1 + x*y = \frac{(1+x)(1+y)}{1+xy} > 0, \quad 1 - x*y = \frac{(1-x)(1-y)}{1+xy} > 0$

11 Exerciții BAC legea ⅔(x−3)(y−3)+3

Legea $x * y = \frac{2}{3}(x-3)(y-3)+3$

Trei termeni $x*y*z = \frac{4}{9}(x-3)(y-3)(z-3)+3$

12 Primitiva integrarea inversează derivarea

Definiție $F'(x) = f(x), \qquad x \in I$

Familia primitivelor $\int f(x)\,dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$

13 Primitive ale puterilor și radicalilor

Constante $\int 1\,dx = x + C, \qquad \int c\,dx = cx + C$

Regula puterii $\int x^m\,dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$

14 Exponențiale și logaritmi

Exponențiala generală $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0,\ a \neq 1$

Exponențiala naturală $\int e^x\,dx = e^x + C$

15 Formule trigonometrice de memorat

Sinus și cosinus $\int \sin x\,dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + C$

Tangenta $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$

16 Numitori pătratici și fracții simple

Sumă de pătrate $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

Diferență de pătrate $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

17 Funcții compuse caută derivata din interior

Regula compunerii $\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C, \qquad F' = f$

Putere compusă $\int u^m u'\,dx = \frac{u^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$

18 Simplifică integrandul înainte de integrare

Pozitivitatea numitorului $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$

Evaluarea unei integrale definite $\int_a^b g(x)\,dx = F(b) - F(a), \quad F' = g$

19 Integrale raționale pregătirea algebrică

Diferență de pătrate $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$

Numitor liniar $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C$

20 Primitive compuse recunoaște funcția interioară

Putere compusă $\int u^m u'\,dx = \frac{u^{m+1}}{m+1} + C$

Radical compus $\int \sqrt{u}\,u'\,dx = \frac{2}{3} u\sqrt{u} + C$

21 Primitive compuse cu pătrate și radicali

Diferență de pătrate $\int \frac{u'}{u^2 - a^2}\,dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$

Sumă de pătrate $\int \frac{u'}{u^2 + a^2}\,dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$

22 Studiul unei primitive semn, variație, inflexiune

Verificarea primitivei $F(x) = 2\sqrt{x}(\ln x - 2), \qquad F'(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

Toate primitivele $G = F + C, \qquad G' = f$

23 Integrarea prin părți alegere, repetare, ciclu

Formula prin părți $\int f'g\,dx = fg - \int fg'\,dx$

Polinom și exponențială $\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - 2\int x e^x\,dx$

24 Integrale cu radicali rescrie și izolează

Radical cu sumă $\int \sqrt{x^2 + a^2}\,dx = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{x^2+a^2} + a^2 \ln(x + \sqrt{x^2+a^2})\right] + C$

Radical de tip cerc $\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{a^2-x^2} + a^2 \arcsin(x/a)\right] + C$

25 Derivata unui raport și asimptota oblică

Derivata raportului $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Derivata factorizată $f'(x) = \frac{(x^2-1)(x^2+20)}{(x^2+5)^2}$

EXERCIȚII

28 de întrebări de verificare

Încercuiește un singur răspuns pentru fiecare întrebare. Notează ce nu poți justifica încă, apoi consultă răspunsurile din secțiunea următoare.

01 · Algebră · Legi de compoziție

Ce trebuie verificat înainte de proprietățile unei legi pe M?

A. Închiderea: rezultatul aparține lui M
B. Existența unui element absorbant
C. Numai comutativitatea
D. Numai existența inversei

02 · Algebră · Tabla unei legi

Ce proprietate se vede din simetria tablei față de diagonala principală?

A. Asociativitatea
B. Comutativitatea
C. Existența tuturor inverselor
D. Distributivitatea

03 · Algebră · Structuri algebrice

Ce condiții definesc un monoid?

A. Lege internă asociativă și element neutru
B. Lege internă comutativă și absorbant
C. Numai element neutru
D. Lege internă asociativă și toate inversele, fără neutru

04 · Algebră · Structuri algebrice

Un grup abelian este un grup în care…

A. elementul neutru este 0
B. legea este comutativă
C. toate elementele sunt pozitive
D. legea este înmulțirea obișnuită

05 · Algebră · Înmulțire translatată

Pentru $x * y = (x-4)(y-4)+4$, care este elementul neutru?

A. 4
B. 0
C. 5
D. 1

06 · Algebră · Înmulțire translatată

În aceeași lege, cât este $7 * 4$?

A. 7
B. 4
C. 0
D. 11

07 · Algebră · Înmulțire translatată

În $([4, \infty), *)$ cu $x * y = (x-4)(y-4)+4$, ce împiedică structura să fie grup?

A. Nu există neutru
B. Nu este asociativă
C. Elementul 4 nu are invers față de neutru
D. Nu este comutativă

08 · Algebră · Grup translatat

Pentru $x * y = (x+3)(y+3)-3$, elementul neutru este…

A. −3
B. −2
C. 0
D. 1

09 · Algebră · Grup translatat

În grupul pe $(-3, \infty)$, inversul lui $x = 1$ este…

A. −1
B. −3
C. −11/4
D. 1/4

10 · Algebră · Unități pe întregi

Pentru $x * y = (x+3)(y+3)-3$ pe Z, care sunt unitățile?

A. {−4,−2}
B. {−3,−2}
C. {−1,1}
D. Toate numerele întregi

11 · Algebră · Lege rațională

Pentru $x * y = (x+y)/(1+xy)$ pe $(-1, 1)$, care este inversul lui x?

A. 1/x
B. −x
C. 1−x
D. x

12 · Algebră · Lege rațională

Ce identitate ajută la demonstrarea închiderii în $(-1,1)$?

A. $1-(x*y)^2=\frac{(1-x^2)(1-y^2)}{(1+xy)^2}$

B. $1-(x*y)^2=0$

C. $x*y=x+y$

D. $x*y=xy$

13 · Algebră · Familii de matrice

Pentru $A(a,b)=\begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix}$ cu $a^2-2b^2=1$, inversa este…

A. A(−a,b)

B. A(a,−b)

C. A(−a,−b)

D. A(0,1)

14 · Algebră · Ecuație de tip BAC

Pentru $x*y=\frac{2}{3}(x-3)(y-3)+3$, soluțiile ecuației $x*\frac{3x}{2}=5x$ sunt…

A. 1 și 9

B. 0 și 3

C. −1 și 9

D. 3 și 5

15 · Analiză · Primitive

Ce înseamnă că F este o primitivă a lui f pe un interval I?

A. F=f′

B. F′=f pe I

C. F este pozitivă

D. F(0)=0

16 · Analiză · Primitive

Două primitive ale aceleiași funcții pe un interval diferă prin…

A. o funcție liniară arbitrară

B. o constantă

C. x²

D. un factor multiplicativ arbitrar

17 · Analiză · Formule de bază

Care este $\int x^{-1}\,dx$?

A. $x^0 + C$
B. $\ln|x| + C$
C. $-x^{-2} + C$
D. $1 + C$

18 · Analiză · Regula lanțului

Care este $\int \frac{2}{2x+3}\,dx$?

A. $2\ln|2x+3| + C$
B. $\ln|x+3| + C$
C. $\ln|2x+3| + C$
D. $\frac{1}{2}\ln|2x+3| + C$

19 · Analiză · Regula lanțului

Care este $\int x\sqrt{x^2+2}\,dx$?

A. $\frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2} + C$
B. $\frac{2}{3}(x^2+2)^{3/2} + C$
C. $\sqrt{x^2+2} + C$
D. $x\sqrt{x^2+2} + C$

20 · Analiză · Regula lanțului

Care este $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^8}}\,dx$?

A. $\arcsin(x^4) + C$
B. $\frac{1}{4}\arcsin(x^4) + C$
C. $\frac{1}{8}\arcsin(x^4) + C$
D. $\frac{1}{4}\arctan(x^4) + C$

21 · Analiză · Integrare prin părți

Formula corectă a integrării prin părți este…

A. $\int u\,dv = uv + \int v\,du$
B. $\int u\,dv = uv - \int v\,du$
C. $\int u\,dv = u'v'$
D. $\int u\,dv = \int u\,du$

22 · Analiză · Integrare prin părți

Care este $\int \ln x\,dx$, pentru x>0?

A. $x\ln x - x + C$
B. $x\ln x + C$
C. $1/x + C$
D. $(\ln x)^2/2 + C$

23 · Analiză · Integrare prin părți

Care este $\int e^x \cos x \, dx$?

A. $e^x \cos x + C$
B. $\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C$
C. $e^x \sin x + C$
D. $\frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$

24 · Analiză · Studiu de funcție

Pentru $f(x) = \ln x / \sqrt{x}$, unde se află maximul?

A. x=1
B. x=e
C. x=e²
D. x=e⁴

25 · Analiză · Studiul unei primitive

Dacă $G'(x) = \ln x / \sqrt{x}$, unde are G minim?

A. x=1
B. x=e
C. x=e²
D. x=0

26 · Analiză · Studiul unei primitive

Pentru $G(x) = 2\sqrt{x}(\ln x - 2) + C$, punctul de inflexiune este…

A. (e²,0) pentru orice C
B. (e²,C)
C. (1,C)
D. (e,0)

27 · Analiză · Integrale cu radicali

Care este $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+2}} \, dx$?

A. $\frac{1}{2}\sqrt{x^2+2} + C$
B. $\sqrt{x^2+2} + C$
C. $\ln(x^2+2) + C$
D. $(x^2+2)^{3/2} + C$

28 · Analiză · Asimptotă oblică

Pentru $f(x) = (x^3 - 4x)/(x^2 + 5)$, asimptota oblică este…

A. y=0
B. y=x−9
C. y=x
D. y=−x

RĂSPUNSURI

Răspunsuri și explicații

Verifică motivul răspunsului, nu doar litera. O alegere corectă pe care nu o poți explica merită recapitulat.

01 A Închiderea: rezultatul aparține lui M

O lege internă trebuie să asocieze oricărei perechi din M un rezultat din M. Domeniul contează înaintea tuturor proprietăților.

02 B Comutativitatea

Simetria înseamnă că rezultatul de pe rândul x și coloana y coincide cu cel de pe rândul y și coloana x: $x * y = y * x$.

03 A Lege internă asociativă și element neutru

Un monoid este o mulțime cu o lege internă asociativă și un element neutru. Inversele nu sunt cerute pentru toate elementele.

04 B legea este comutativă

„Abelian” adaugă comutativitatea la axiomele de grup. Neutrul și operația depind de lege.

05 C 5

Ecuația $x * e = x$ devine $(x-4)(e-4) = x-4$. Pentru toate x rezultă $e-4=1$, deci $e=5$.

06 B 4

Avem $7 * 4 = (7-4)(4-4)+4 = 4$. Elementul 4 este absorbant, nu neutru.

07 C Elementul 4 nu are invers față de neutru

Pentru orice y, $4 * y = 4$, niciodată 5. Legea este asociativă, comutativă și are neutrul 5, dar 4 nu este inversabil.

08 B −2

Transformarea $T(x) = x+3$ trimite neutrul în 1, astfel $e+3=1$, deci $e=-2$.

09 C −11/4

Inversul este $x_*^{-1} = -3 + 1/(x+3)$. Pentru x=1 obținem $-3+1/4 = -11/4$, care este >−3.

10 A {−4,−2}

Inversa rămâne întreagă numai când $x+3 = \pm 1$, deci $x=-4$ sau $x=-2$.

11 B −x

Neutrul este 0, iar $x * (-x) = 0/(1-x^2) = 0$. Numitorul este pozitiv deoarece $|x|<1$.

12 **A** $1-(x*y)^2=\frac{(1-x^2)(1-y^2)}{(1+xy)^2}$

Dreapta este strict pozitivă pentru x,y în (−1,1), deci $|x*y|<1$. Verificăm separat că numitorul nu se anulează.

13 **B** **A(a,−b)**

Determinantul este 1. Formula inversei dă $A(a,b)^{-1}=A(a,-b)$, care păstrează condiția $a^2-2b^2=1$.

14 **A** **1 și 9**

Membrul stâng devine $(x-3)(x-2)+3=x^2-5x+9$. Ecuația este $x^2-10x+9=0$, deci x=1 sau x=9.

15 **B** **F′=f pe I**

Definiția este F derivabilă pe I și $F'(x)=f(x)$ pentru orice x din I.

16 **B** **o constantă**

Derivata diferenței este zero. Pe un interval, diferența este constantă. Pe componente diferite ale unui domeniu, constantele pot fi diferite.

17 **B** $\ln|x|+C$

Cazul exponentului −1 este excepția formulei puterii. Rezultatul este logaritmul, pe intervale care nu conțin 0.

18 **C** $\ln|2x+3|+C$

Numărătorul este derivata numitorului. Derivata lui $\ln|2x+3|$ este $2/(2x+3)$.

19 **A** $\frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}+C$

Punem $u=x^2+2$, $du=2x\,dx$. Astfel $(1/2)\int u^{1/2}du=(1/3)u^{3/2}+C$.

20 **B** $\frac{1}{4}\arcsin(x^4)+C$

Cu $u=x^4$, $du=4x^3dx$, integrala devine $(1/4)\int du/\sqrt{1-u^2}$. Formula se folosește pe intervale din (−1,1).

21 **B** $\int u\,dv=uv-\int v\,du$

Formula se obține din derivata produsului $(uv)'=u'v+uv'$. Semnul din fața integralei rămase este minus.

22 **A** $x\ln x-x+C$

Alegem $u=\ln x$, $dv=dx$. Obținem $x\ln x-\int 1dx=x\ln x-x+C$.

23 **B** $\frac{e^x}{2}(\sin x+\cos x)+C$

După două aplicări ale metodei reapare integrala inițială. O aducem în stânga și împărțim la 2. Derivarea verifică rezultatul.

24 C x=e²

Avem $f'(x) = (2 - \ln x)/(2x^{3/2})$. Semnul trece din plus în minus la x=e².

25 A x=1

G′ este negativă pe (0,1) și pozitivă pe (1,∞). G are minim la x=1, indiferent de constanta aditivă.

26 B (e²,C)

G″=f′ își schimbă semnul la e². Evaluând G(e²), obținem C; ordonata 0 corespunde numai alegerii C=0.

27 B $\sqrt{x^2+2}+C$

Derivata radicalului este $2x/(2\sqrt{x^2+2}) = x/\sqrt{x^2+2}$. Nu rămâne un factor 1/2.

28 C y=x

Împărțirea dă $f(x) = x - 9x/(x^2+5)$. Diferența față de x tinde la 0 la ±∞.

SURSE

Note despre surse

Ghidul organizează conținutul a 40 fotografii cu notițe scrise de mână. Transcrierea păstrează ideile, verifică algebra și semnalează unde sursa este incompletă sau ambiguă.

Sursele sunt identificate prin S01–S40. Exemplele de verificare și pașii completați sunt incluși pentru a face demonstrațiile și calculele ușor de urmărit. Formulările au fost curățate pentru lectură și recapitulare.

Simplifică integrandul înainte de integrare

S08 · S14

S08 conține două variante incompatibile ale numitorului; am păstrat enunțul vizibil și am explicat separat varianta calculului. S14 a fost verificată din enunț și din primitiva scrisă.

Integrale raționale pregătirea algebrică

S28

Corecție față de foto 28: ultima linie din exercițiul cu $2x - 5$ scrie greșit $\ln|x - 5|$. Rezultatul corect este cel de mai sus; un $2x - 3$ intermediar este de asemenea o eroare de copiere.

Exemplul cu $(x + 3)/(2x + 7)$ este completat matematic; fotografia se oprește după descompunere.

Primitive compuse recunoaște funcția interioară

S32 · S33 · S34

Fotografia 33 conține 17 forme; ultimele 5 sunt grupate în lecția următoare. Exemplul tăiat din foto 34 este omis.

Primitive compuse cu pătrate și radicali

S33 · S34

Cifra 4 din ultimul exemplu a fost verificată prin inspecție mărită: rezultatul este $(1/4)\arcsin(x^4)$. Foto 34 omite C într-un exemplu; aici este inclus.

Studiul unei primitive semn, variație, inflexiune

S29 · S30 · S32

Corecție față de foto 30: concluzia $A(e^2, 0)$ este corectă pentru F, dar pentru o primitivă arbitrară $G = F + C$ ordonata este C.

Integrarea prin părți alegere, repetare, ciclu

S31 · S35 · S38

Tema cu $\cos^2 x$ este rezolvată ca completare; fotografia doar o enunță.

Relațiile din foto 38 dau și $\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$.

Integrale cu radicali rescrie și izolează

S36 · S37 · S39

Corecție față de foto 37: radicalul final este $\sqrt{x^2+2}$, fără factor $1/2$.

Foto 39 are un semn plus greșit într-o separare intermediară; pentru $9-x^2$ separarea corectă este diferență. Rezultatul final din continuarea foto 37 este corect.

Foto 36 prezintă două metode echivalente; exemplul folosește varianta directă. Cifra din x^2+4 a fost verificată după mărire.

Derivata unui raport și asimptota oblică

S40

Calculul lui n este completat; fotografia se oprește după $m=1$. Variația este o consecință a derivatei verificate.

Cifrele 4 și 5 sunt asemănătoare în scris; inspecția mărită și dezvoltarea algebrică confirmă modelul $(x^3-4x)/(x^2+5)$.

Pentru examen, verifică și programa, convențiile și cerințele comunicate de profesor. Fragmentele neconfirmate din fotografii nu sunt prezentate drept fapte certe.